

Módulo 23

Tecnologías emergentes para la administración y gestión

UNIDAD III

Las tecnologías emergentes
en la administración
y gestión



CONTENIDO EN EXTENSO



CONTENIDO

UNIDAD III. Las tecnologías emergentes en la administración y gestión	4
Presentación	4
Propósito	4
Aprendizajes esperados	4
Punto de partida	4
Te has detenido a preguntarte...	4
1. Tecnologías emergentes para la administración y gestión	5
1.1 Diseño de procesos y diagramas de flujo	5
1.2 Administración de proyectos	6
1.3 Dirección o seguimiento del proyecto	12
1.4 Control y evaluación del proyecto	14
1.5 Diseño de páginas web	16
1.6 Colaboración y comunicación	19
2. Catálogo de tecnologías emergentes	23
2.1 Administración de proyectos	23
2.2 Otras herramientas	24
2.3 Agendas y calendarios	29
2.4 Videoconferencias y videollamadas	33
2.5 Páginas web	36
Cierre	40
Referencias por unidad	40

Guía de navegación

En este documento encontrarás gran cantidad de información, así que tendrás que tomarlo con calma y utilizar todas tus estrategias de aprendizaje para lograr comprender todos los conocimientos que te presentamos. Para ayudarte elaboramos la siguiente guía de navegación para que les des un mejor uso al contenido. Ésta incluye íconos que verás a lo largo del documento y lo que significan cada uno de ellos.



Con este ícono identificarás algún **Tip de aprendizaje**, es decir, sugerencias de cómo reforzar tu aprendizaje, a partir de algunas actividades propuestas.



Cuando encuentres este ícono, distinguirás los **¿Sabías qué?**, mediante datos curiosos que te permitirán conocer información adicional sobre el contenido revisado.



Mediante esta imagen encontrarás **Vocabulario**, que puede ir desde palabras nuevas y definiciones hasta datos biográficos de personajes importantes, que te ayudarán a responder algunas actividades o tareas.



Cuando veas este ícono, será momento de conocer algo más **Acerca de** lo que estás leyendo en ese momento, es decir, de profundizar sobre el contenido de tu lectura.



Para cuando quieres conocer más información sobre el contenido que estás leyendo, en recursos de internet, donde se aborda más a profundidad lo revisado, encontrarás este símbolo **Para saber más**.



Para encontrar algunos ejemplos contextualizados, reflexiones o preguntas detonadoras sobre el contenido que estás revisando, podrás reconocer este símbolo, con el cual descubrirás **Mi mundo y yo**.

UNIDAD III. Las tecnologías emergentes en la administración y gestión

Presentación

En esta unidad reconocerás cómo implementar las tecnologías emergentes para la mejora de los procesos administrativos y de gestión de un proyecto que dé solución a un problema específico de tu entorno.

Propósito

Analizar el uso de las tecnologías emergentes para la administración y gestión de un proyecto que dé solución a un problema de su contexto.

Aprendizajes esperados

- Identifica las características de diversas tecnologías emergentes y su uso en diferentes ámbitos de la sociedad actual.
- Selecciona diversas tecnologías emergentes útiles para la administración y gestión.
- Aplica eficientemente las tecnologías emergentes para la planeación de un proyecto que dé solución a un problema específico de su entorno (local, estatal, nacional).
- Tiene la iniciativa para descubrir y utilizar tecnologías emergentes que le ayudan a la realización de su trabajo.

Punto de partida

Ahora dispones de un método y de herramientas para administrar un proyecto, o cuantos te propongas en la vida. Quizá, ésta sea una lección que no debes olvidar: La vida se puede ver como un proyecto a largo plazo, pero también como una sucesión de proyectos a corto y mediano plazo. Por ello, cuando emprendes una serie de actividades, se conceptualizan como proyectos.

Si bien la mayoría de nuestras acciones para llevar a cabo estas actividades proceden de la intuición, recuerda que cuando recurres a un método racional es posible corregir un proyecto en el camino, mejorarlo o, incluso, repetirlo las veces necesarias para obtener los mismos resultados. Y lo mejor, es que en tanto tu proyecto mejora, podrás confiar aún más en obtener los resultados deseados.

De esta manera, la metodología que has estudiado en los módulos 22 y 23 tiene una aplicación cotidiana y personal, y puedes recurrir a ésta para valerte de las herramientas que te permiten dar seguimiento, corregir el rumbo y alcanzar tus metas.

Mejor aún, el mundo en el que vivimos, de cambios rápidos propiciados por la innovación tecnológica, pone a nuestro alcance herramientas que, si en el pasado parecían de uso exclusivo de las grandes organizaciones y de costos fuera de nuestro alcance, ahora se pueden encontrar en la red, con acceso abierto y, en muchos casos, sin costo alguno. Por ello, en esta unidad se ofrece la combinación de la metodología de la administración y las herramientas que las tecnologías emergentes ofrecen para aplicarla en tu vida cotidiana.

Te has detenido a preguntarte...

- ¿Qué ventaja tendrá disponer de tecnología emergente para tu proyecto?
- ¿Cómo puedes acceder a esta tecnología para administrar y gestionar tu proyecto?
- ¿Cómo conseguir una eficiente gestión de la tecnología para tu proyecto?
- ¿De qué manera se pueden clasificar las tecnologías emergentes?



1. Tecnologías emergentes para la administración y gestión

Para iniciar, las tecnologías emergentes representan el futuro de las industrias actuales, por ejemplo, Google y Facebook ya empezaron a invertir en drones para llevar internet a lugares de difícil acceso.

Esto ha provocado la creación de empresas nuevas y la reestructura de las existentes a un ritmo cada vez más acelerado. Ocasionando prácticas organizacionales obsoletas y, al mismo tiempo, propiciando la necesidad de desarrollar más y mejores competencias administrativas y de gestión.

En este sentido, la gestión de las tecnologías emergentes se ha convertido en un requisito para lograr el éxito de un proyecto. A continuación, abordaremos

cada uno de los procesos necesarios para administrar un proyecto y qué tecnologías se están utilizando para mejorarlos. Se utilizan en los negocios y en la ciencia para referirse a los procesos de transformación del conocimiento básico en aplicaciones útiles.

Se puede decir que la ciencia se encarga de qué y la tecnología del cómo, en tanto que los negocios se encargan del dónde y del quién.

1.1. Diseño de procesos y diagramas de flujo

Los diagramas de flujo son la forma más sencilla de representar procesos, sistemas e información y se apoyan en estrategias visuales para asegurar la comprensión de los usuarios.

En la actualidad, los diagramas de flujo son considerados en la mayoría de las empresas como uno de los principales instrumentos en la realización de cualquier método o sistema.

Ventajas del diagrama de flujo

- Identifica los procesos.
- Estructura los pasos a seguir en caso de eventualidades puntuales.
- Su estructura es fácil de entender y recordar.
- Un buen diagrama de flujo puede resumir documentos de varias páginas.
- Facilita el análisis para descubrir fallas en el sistema.

Simbología de los diagramas de flujo

- Los **óvalos** son para iniciar o finalizar el diagrama de flujo.
- El **rectángulo** se utiliza como cuadro de texto y de una actividad del proceso.
- Las **flechas** funcionan como conectores de actividades e indican la secuencia del proceso.
- Los **rombos** sirven para identificar las preguntas (decisiones) y las condiciones dentro del proceso

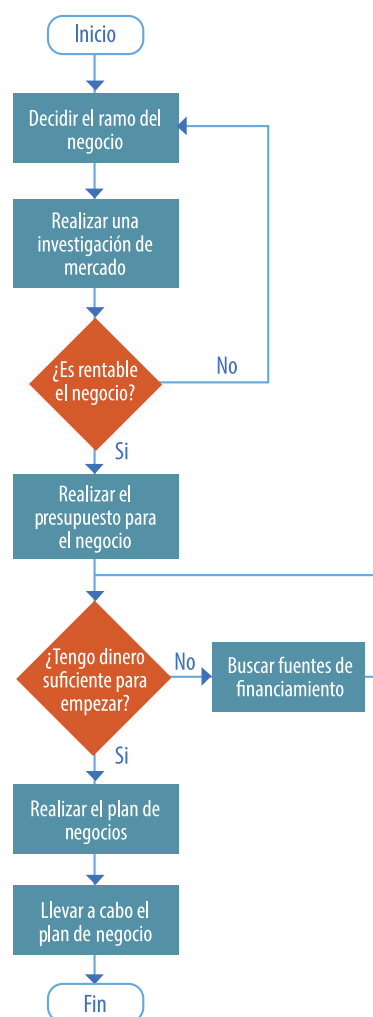


Figura 1. Diagrama de flujo.

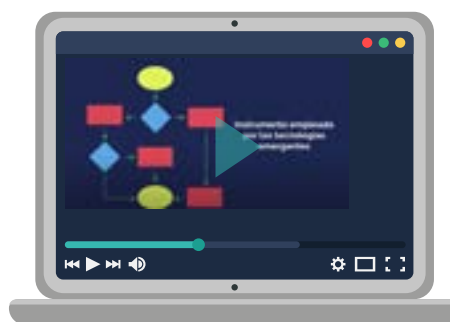
Pasos para crear un diagrama de flujo

1. Selecciona un problema que desees explicar por medio del diagrama de flujo.
2. Analiza y describe el proceso de solución.
3. Determina un principio y un fin.
4. Identifica la secuencia de los pasos y las opciones que pueden surgir en la resolución del problema.
5. Dibuja el diagrama de flujo con base en las necesidades.
6. Verifica cada uno de los pasos para determinar su orden correcto.
7. Realiza el proceso de acuerdo con la realidad para asegurarte de que cada paso del diagrama es factible.

Reglas y sugerencias al crear un diagrama de flujo

1. El texto escrito a dentro de algún recuadro debe ser corto y legible.
2. No deben existir recuadros o líneas que no puedan conectarse: todos deben estar relacionados.
3. Evita el cruce de líneas, pues el lector puede confundirse.
4. Los diagramas se escriben de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha.
5. Un elemento del diagrama no puede tener más de una salida, a menos de que se trate de un elemento de decisión.

Visualiza el siguiente video, el cual resume el uso y la importancia de los diagramas de flujo:



Los diagramas de flujo se pueden crear con herramientas que facilitan su creación como: [Mindomo](#), [CMapTools](#), entre otras, las cuales se explicarán más adelante.

1.2. Administración de proyectos

Por lo dicho, es imposible dividir el proceso administrativo, sin embargo, con el propósito de comprender y aplicar mejor el concepto de la administración, es necesario separar únicamente las funciones que comprenden; aunque en la práctica, no siempre es posible separar una función de otra. La clasificación puede hacerse entre mecánica, dinámica y administrativa.

El proceso administrativo se define como el conjunto de pasos o etapas sucesivas e interrelacionadas entre sí, por medio de las cuales se efectúa la administración de proyectos.

¡Recuerda!

Un proyecto es una secuencia de tareas, con un principio y un fin, limitado por el tiempo, los recursos y los resultados deseados. Es decir, tiene una fecha límite, un presupuesto (personal, suministros y dinero) y un producto esperado.

La administración de proyectos es la forma de planear, organizar, dirigir y controlar una serie de actividades realizadas por un grupo de personas que tienen un objetivo específico, el cual puede ser crear, diseñar, elaborar, mejorar, analizar, entre otros, un problema o cosa¹.

¹ Sergio Hernández y Rodríguez et al., *Administración (Teoría, proceso, áreas funcionales y estrategias para la competitividad)*, México, Mc Graw-Hill, 2012.

Esos pasos o etapas son cuatro:



Figura 2. Etapas del proceso administrativo.

1. La **planeación** consiste en crear el futuro deseado, diciendo: qué, cómo, cuándo, dónde, quién, y con qué se va a hacer.
2. La **organización** combina el trabajo que los individuos o los grupos deben efectuar con los recursos necesarios para hacerlo.
3. La **dirección** orienta la labor del personal hacia el logro de los objetivos de la organización, por medio de: la comunicación, la motivación y el liderazgo.
4. El **control** comprueba que se están ejecutando las acciones y los programas planificados. Es decir, confirma el logro o no de los objetivos propuestos y plantea medidas de corrección y mejora.

De esta manera, se puede decir que el proceso administrativo se divide en dos fases: una mecánica o estructural, en la cual intervienen la planeación y la organización; y una operativa o dinámica, donde actúan la dirección y el control. En el siguiente esquema se visualizan las actividades que se pueden realizar en la fase mecánica del proceso administrativo.

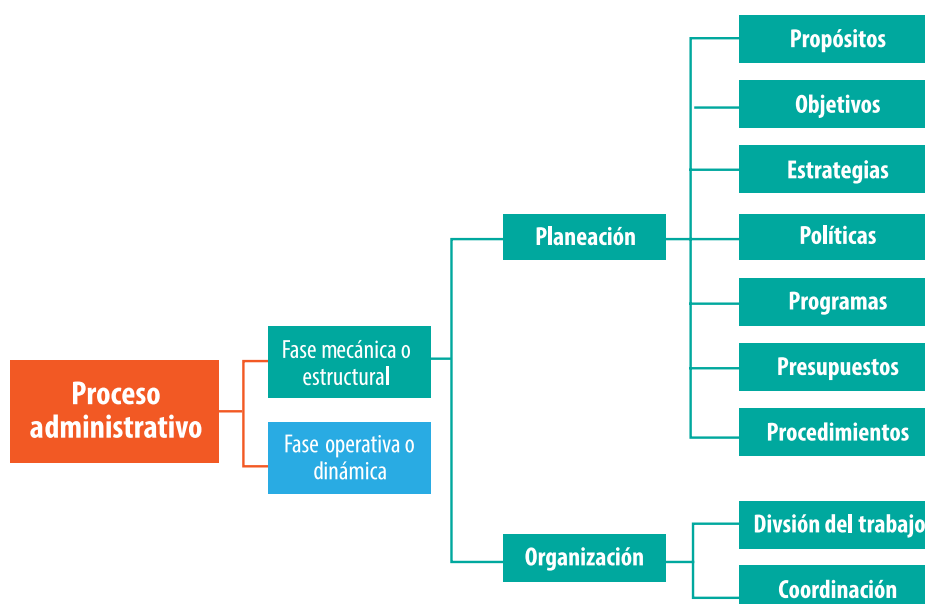


Figura 3. Fases del proceso administrativo.

La planeación

Es la acción de la elaboración de estrategias que permiten alcanzar una meta ya establecida, se lleva a cabo y se requieren de varios elementos, primero se debe comprender y analizar una cosa o situación en específica, para después definir los objetivos que se quieren alcanzar. El planear algo define el lugar o momento en donde se encuentra el proyecto, por dónde se quiere ir e indicar paso a paso lo que se debe realizar para llegar hasta la meta. La planeación se desarrolla a partir de varios criterios según su:

- especificación
- expectativas
- tiempo
- tamaño del proyecto

Como se mostró en el diagrama anterior, las fases del proceso administrativo de la planeación son:

a. Propósitos. Esta función se encargará de establecer de la mejor manera para lograr la planeación, a través de una adecuada disposición y relación de los recursos de la organización. Son el primer esbozo de lo que se quiere conseguir. Así como las aspiraciones que sirven como base para emprender acciones, las cuales pueden ser permanentes o no. Por ejemplo:

- Proporcionar a los pacientes servicios médicos de la más alta calidad.
- Maximizar con principios sólidos las utilidades sobre la inversión de los accionistas.

b. Objetivos. Representan los resultados que se esperan conseguir. Cada objetivo debe cumplir con características específicas para su construcción:

- a. Describirse en enunciados cortos
- b. Verbos en forma positiva
- c. Ser claros y medibles
- d. Factibles
- e. Con fecha límite para su conclusión

Ejemplos

1. Obtener ingresos por millones de pesos en el año siguiente.
2. Producir 1,200 unidades diarias durante el año siguiente.
3. Bajar 10 kilos en un periodo menor a 10 meses.
4. Correr 5 kilómetros en menos de 30 minutos.



c. Estrategias. Son cursos de acción, opciones o caminos a seguir para alcanzar el objetivo. Deben ser detallados, suficientemente extensas y descriptivas. Por ejemplo:

- Buscar un socio para el proyecto.
- Obtener recursos mediante fondeo. (El cual una institución financiera a través de su tesorería se allega de recursos de corto o largo plazos).
- Solicitar crédito bancario.
- Invertir dinero propio.

d. Políticas y Reglas. Son guías que buscan garantizar el cumplimiento de la estrategia al determinar la conducta del personal. Las reglas son más específicas y se derivan de las normas de la empresa, por ejemplo, los reglamentos de operación. Las políticas son muy explícitas y básicas, por ejemplo, las políticas de una institución. A continuación, se explica la diferencia entre ambas:

- **Política.** Por política de higiene, no se permite probar los trajes de baño.
- **Regla.** Es obligatorio el uso de trajes de baño para entrar a la alberca.



Figura 4. Diagrama de normas.

e. Programa. Con un esquema se establece la secuencia de actividades o tareas específicas que deben realizarse para alcanzar los objetivos, y el tiempo requerido para efectuar cada una de sus partes y todos los eventos involucrados en su consecución, así como las actividades establecidas en el procedimiento. Por ejemplo: el diagrama de Gantt ayuda a diseñar este tipo de programas.

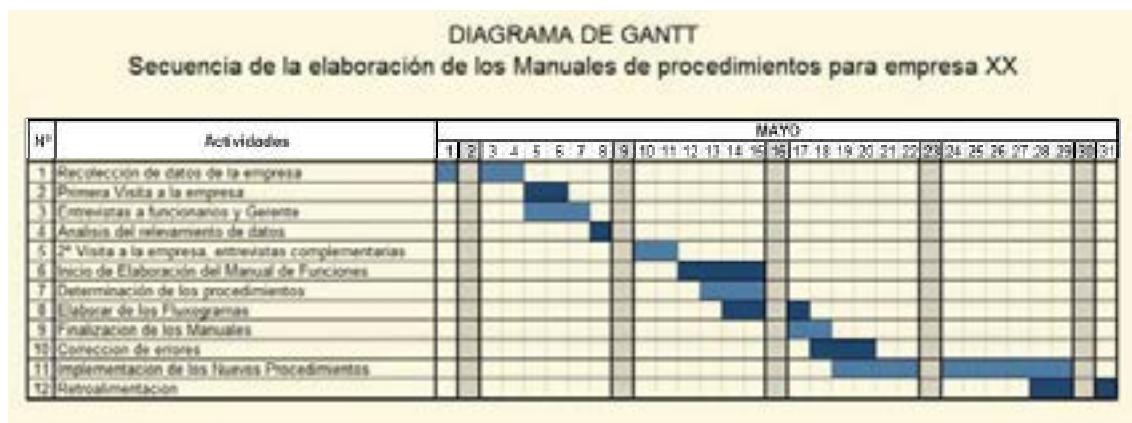


Figura 5. Diagrama de Gantt.

f. Presupuesto. Es un plan de operaciones y recursos de una empresa, que se formula para lograr en un cierto periodo los objetivos propuestos y se expresa en términos monetarios. Un ejemplo es el cuadro siguiente que muestra la estimación de los recursos económicos necesarios para el cumplimiento del objetivo.

PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA					
Producto	Unidades	Tiempo	Horas	Costo x hora	Total
Punto fino	(500 000)	(0.05) =	27 500	(20) =	550 000
Punto mediano	(920 000)	(0.03) =	27 600	(20) =	552 000
Punto grande	(430 000)	(0.06) =	25 800	(20) =	516 000
			80 900		\$1 618 000

Figura 6. Tabla de estimación.

g. Procedimiento. Establece la secuencia cronológica de las actividades necesarias para cumplir una estrategia. En este momento es cuando se pueden usar los diagramas de flujo con el fin de describir las actividades que se deberán realizar. Por ejemplo:

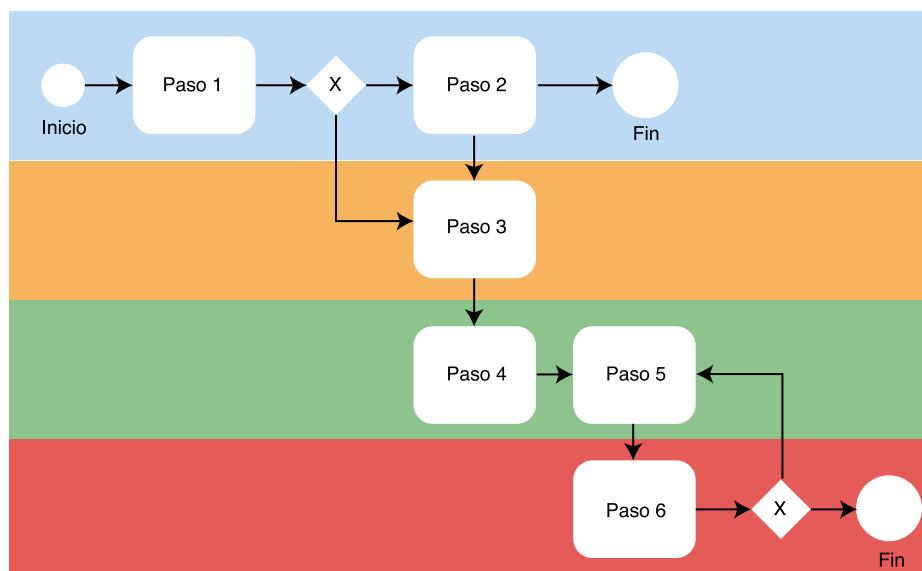


Figura 7. Diagrama con secuencia de actividades.

La organización

Tiene las siguientes etapas:

a. División del trabajo. Consiste en determinar las áreas necesarias para el cumplimiento de las actividades planeadas: los departamentos y las divisiones responsables. Se refiere a la agrupación de acciones similares en grupos, los cuales dan estructura a la organización. En esta etapa es conveniente emplear los organigramas para representar de forma gráfica la división del trabajo². Por ejemplo:

- Define las funciones y responsabilidades para eliminar la duplicidad de esfuerzos.
- Ayuda a establecer mejor la opción para lograr los objetivos de la empresa.
- Suministra métodos para que se puedan desempeñar las actividades de manera eficiente.

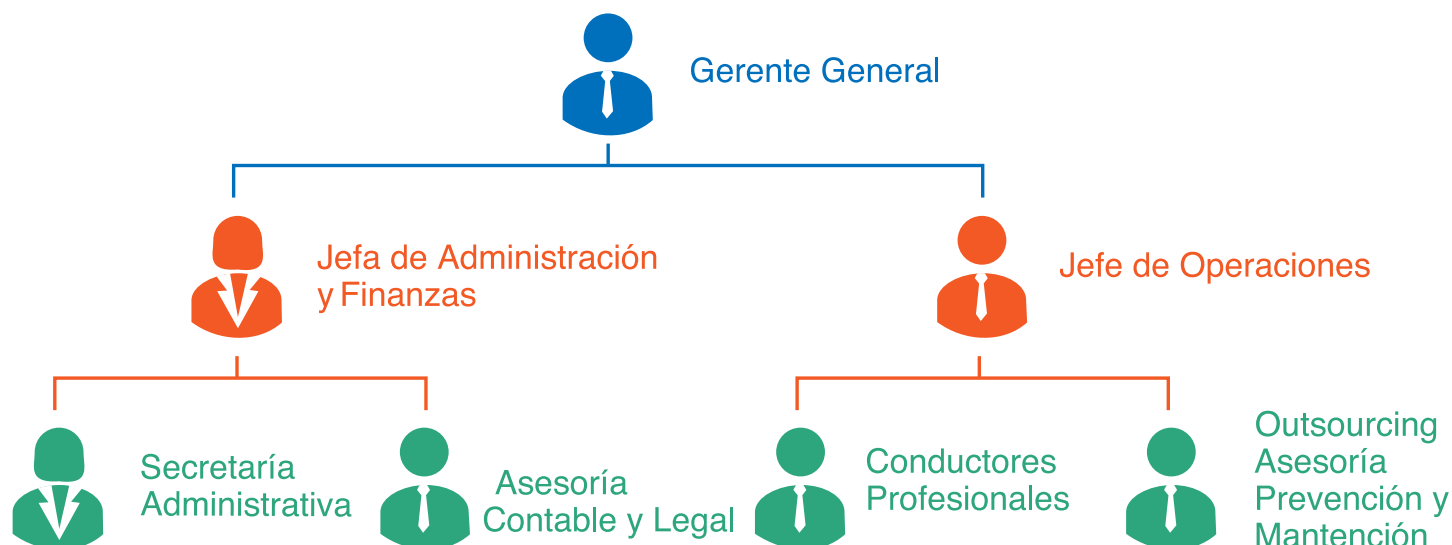


Figura 8. Organigrama general.

b. Coordinación. Son los mecanismos, los procesos o las acciones que se establecen para sincronizar y armonizar todos los departamentos y los recursos. Surge a partir de la necesidad de sincronizar y armonizar los esfuerzos para realizar eficazmente una actividad designada. Durante las etapas de la organización es forzoso equilibrar las funciones planteadas en la empresa para que los resultados con las funciones se desarrollen con facilidad.

Con la coordinación se concluye la fase mecánica del proceso administrativo y, entonces, se puede empezar la parte operativa o dinámica, con la cual se verá reflejada toda la planeación y organización.

² José Luis Pariente, "Del desarrollo organizacional a la gestión del conocimiento", *Teoría de las organizaciones. Lecturas*, México, [en línea], 2010, https://www.researchgate.net/profile/Jose_Pariente3/publication/260188340_Pariente_2012_Del_DO_a_la_gestion_del_cambio/links/00b4952ffd1adabaa8000000/Pariente-2012-Del-DO-a-la-gestion-del-cambio.pdf (consultado el 27 de enero del 2020).

1.3 Dirección o seguimiento del proyecto

La parte dinámica del proceso administrativo inicia con la dirección³, la cual tiene a su cargo ejecutar los planes de acuerdo con la estructura establecida, así como guiar los esfuerzos colectivos con los siguientes elementos:

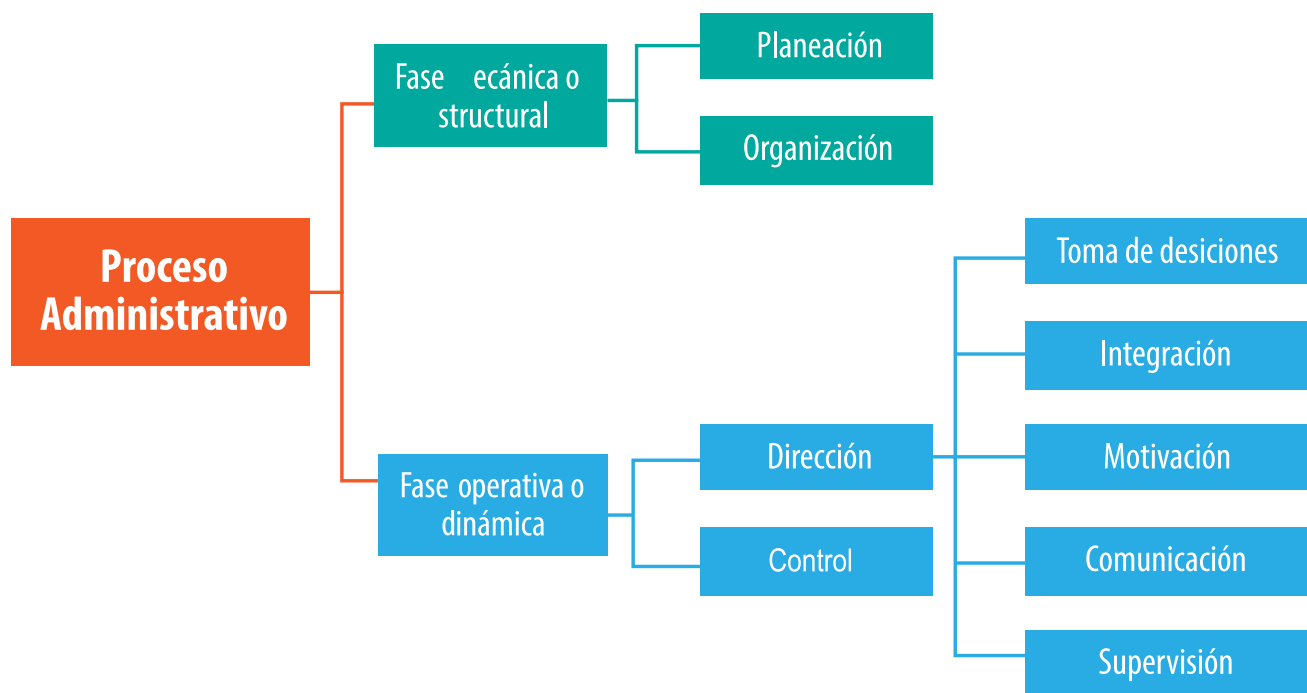


Figura 9. Fase operativa.

Es importante aclarar que los elementos anteriores pueden aparecer o no en la misma dirección, como se presentan. El seguimiento o dirección de un proyecto depende de diferentes situaciones y de elementos que se dan durante su desarrollo.

a. Toma de decisiones. Es la elección de una solución para resolver un problema en las mejores circunstancias. Este proceso suele tener las siguientes etapas que se muestran en el diagrama.

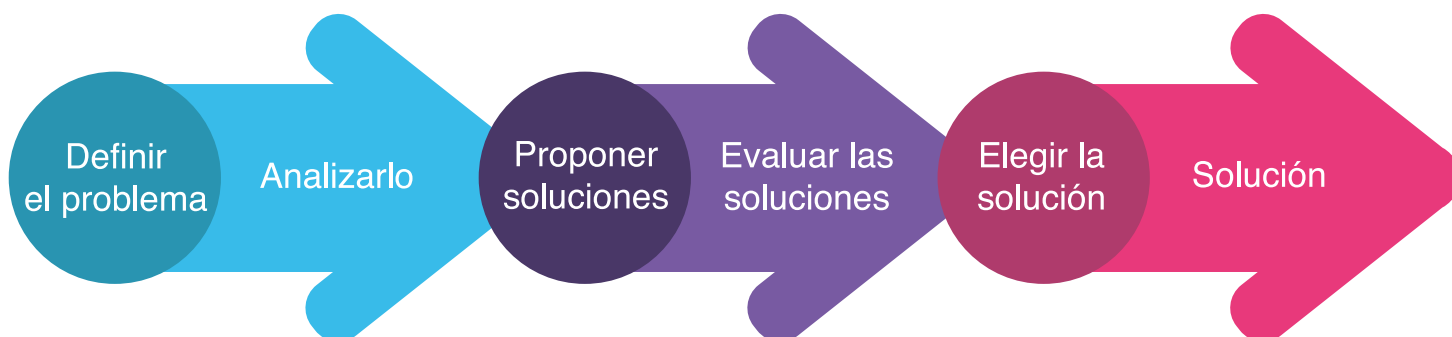


Figura 10. Diagrama del proceso de toma de decisiones.

³Jorge Aguilera, *Gerencia integral de comunicaciones: claves para estructurar los nuevos departamentos de comunicación*, Bogotá, Colombia, ECOE Ediciones, 2007.

- b. Integración.** Es la función por la cual el administrador reúne los recursos necesarios para iniciar la ejecución de los planes.
- c. Motivación.** Es la fuerza que determina el comportamiento de una persona, su nivel de esfuerzo y persistencia para lograr algo.

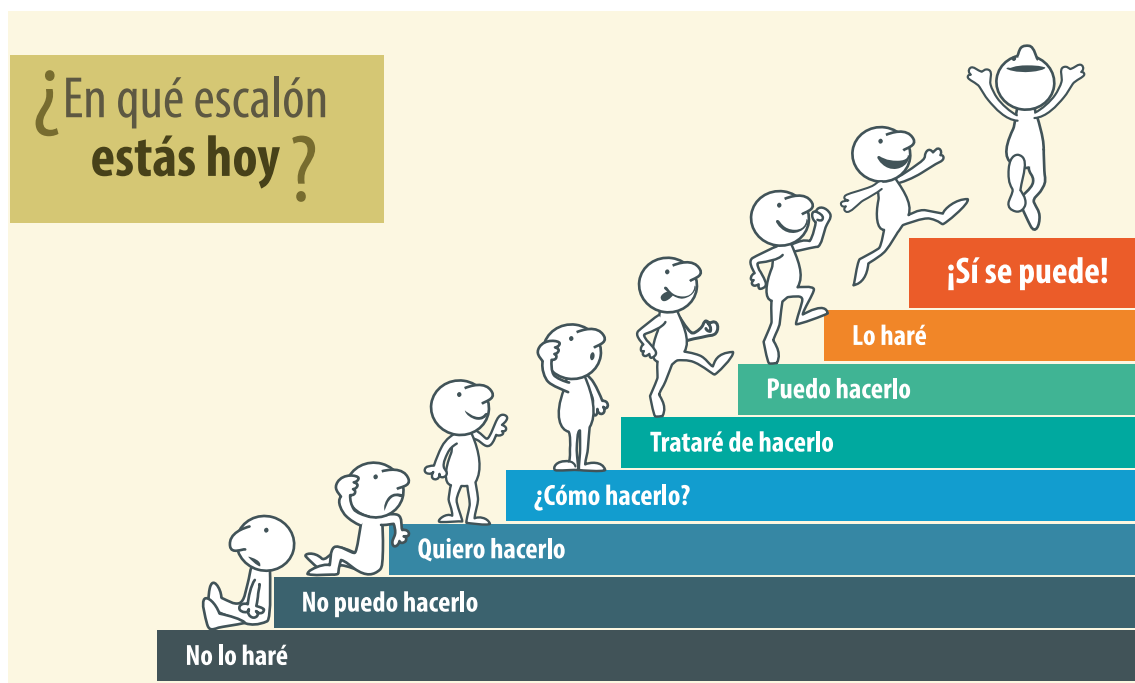


Figura 11. ¿En qué escalón estoy?

- **Comunicación**⁴. Son los pasos que hay entre un emisor y un receptor que permiten la transferencia y la comprensión de un significado, generando una respuesta.

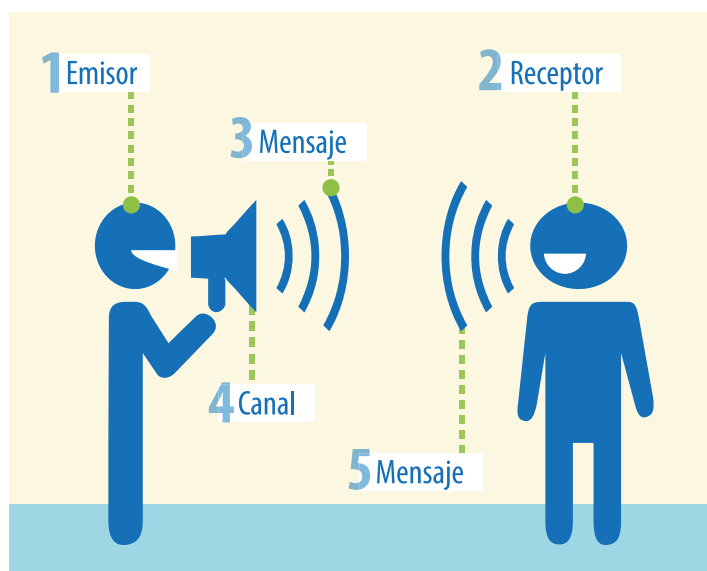


Figura 12. Elementos de la comunicación.

⁴ Caridad Migdalia y Mariela Otero, "Comunicación en la complejidad como valor intangible y mensurable", *Revista Quorum Académico*, 6 (2), Venezuela, [en línea], 2009, <https://www.redalyc.org/pdf/1990/199018370005.pdf> (consultado el 27 de enero del 2020).

Es necesario que todo el equipo de trabajo involucrado en un proyecto esté siempre en comunicación⁵ por alguna vía, ya que esto evitará retrasos en las fechas planeadas o, simplemente, ayudará a afinar detalles de la elaboración del mismo. En la actualidad hay diversas herramientas, además de las tradicionales, como el teléfono o los mensajes. Existen aplicaciones web que pueden realizar videollamadas, dos de ellas son Skype y Hangouts, entre otras, que se abordarán más adelante.

d. Supervisión. Es la acción de vigilar y guiar a los supervisados para que realicen las actividades planeadas.

El que realiza la supervisión puede ser un jefe o un líder. En la imagen se muestran las características de cada uno de ellos:



Figura 13. Jefe o líder.

1.4 Control y evaluación del proyecto

Esta etapa corresponde a la parte de control en el proceso administrativo, donde se verifica que los planes se hayan convertido en hechos. El control y la evaluación pueden ser de dos formas:

Concurrente	Posterior
Es cuando el proyecto aún se lleva a cabo y se observan procesos que pueden mejorar o que obstruyen el cumplimiento del objetivo.	Cuando el proyecto ha concluido o cuando ya pasó la fecha límite establecida en el objetivo.

⁵ Capriotti, Paul. La comunicación interna. Artículo publicado en Reporte C&D – Capacitación y Desarrollo, N. 13, pp. portada y 5-7. Argentina, diciembre 1998, http://www.bidireccional.net/Blog/Comunicacion_Interna.pdf (Consultado el 07 de abril de 2021)

El control es muy importante, porque:

- Establece las medidas para corregir actividades de forma que se alcancen los planes y objetivos de manera eficaz, pero sobre todo exitosamente.
- Se aplica a todo: a las personas, a los actos y a las cosas.
- Determina y analiza de manera ágil las causas que pueden originar distorsiones para que no se vuelvan a presentar en el futuro.
- Proporciona información acerca de la situación de la realización de los planes y sirve de fundamento en el reinicio del proceso de planeación.
- Disminuye los costos y ahorra tiempo al evitar errores.

Estos elementos del control se muestran en el siguiente diagrama:

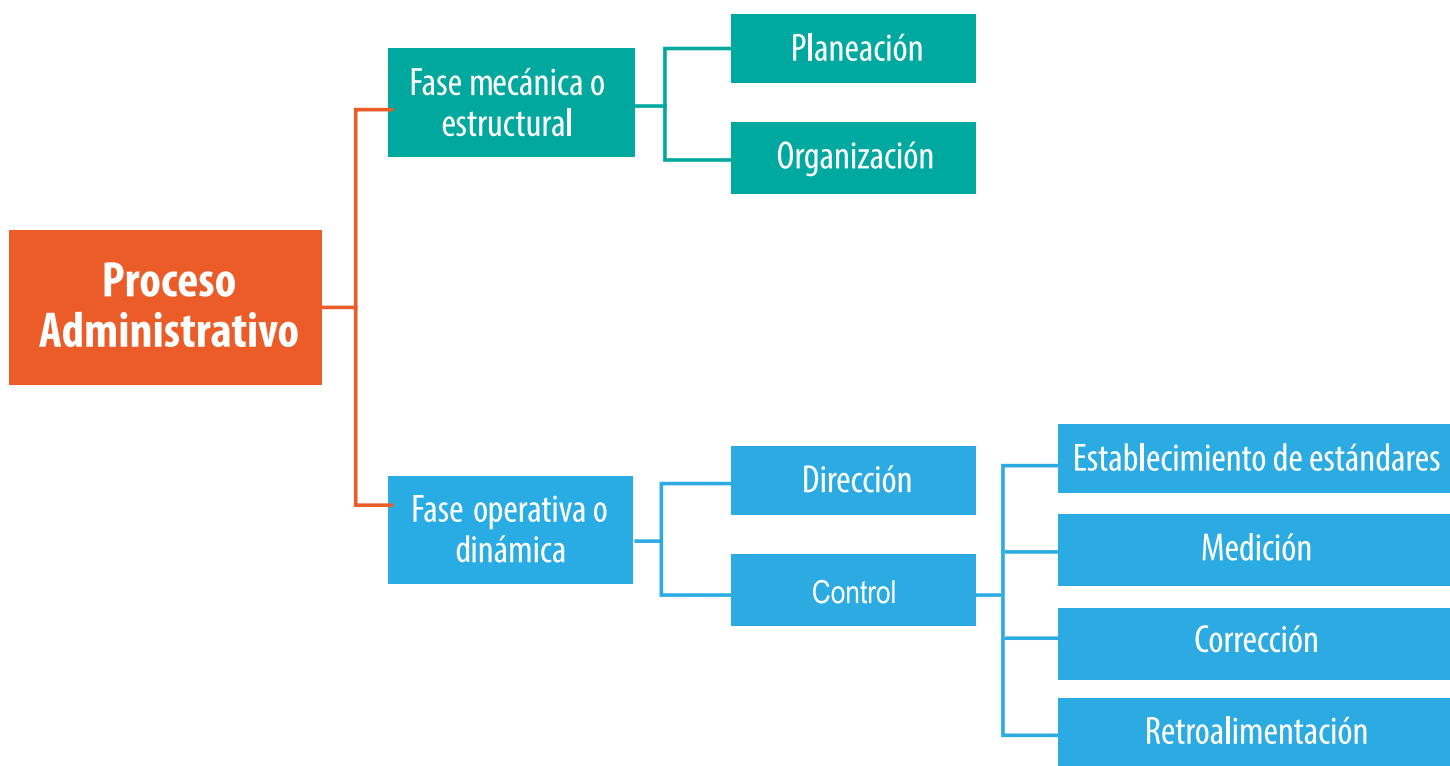


Figura 14. Elementos de control en fase operativa.

a. Establecimiento de estándares. Consiste en reconocer los parámetros o las unidades de medida establecidos; existen tres métodos para establecer estándares, cuya aplicación varía de acuerdo con las necesidades específicas del área en la que se apliquen estándares:

- **Estadísticos:** también llamados históricos. Se elaboran con base en el análisis de datos de experiencias pasadas, ya sea de la misma empresa o de empresas competidoras.
- **Fijados por apreciación:** son juicios de valor, resultado de las experiencias pasadas del administrador.
- **Técnicamente elaborados:** son los que se fundamentan en el estudio objetivo y cuantitativo de una situación de trabajo específica.

b. Medición de los resultados. Radica en presentar los resultados obtenidos en la ejecución.

c. Corrección. Indica las acciones a seguir para disminuir o desaparecer la brecha entre el resultado y el estándar.

d. Retroalimentación. Informa a los involucrados las acciones a seguir y su resultado, así como el cumplimiento o no del objetivo. Para llevar a cabo un seguimiento y, en general, una buena administración de proyectos, existe en el campo profesional la herramienta de paquetería llamada Microsoft Project, la cual tiene distintas funcionalidades que se estudiarán más adelante con más detenimiento.

1.5 Diseño de páginas web

Internet es un fenómeno global que sin duda ha revolucionado el mundo. Está vinculado estrechamente con la comunicación, pero influye en casi todos los ámbitos de la sociedad, por ejemplo: en la educación, en la sociedad, en la economía y en la política. Es un medio masivo de comunicación que transmite información por medio de páginas web. Cada página o sitio web debe contar con un diseño pensado en el usuario para comunicar.

El diseño⁶ de estas páginas consiste en la planificación, el diseño y la implementación de sitios electrónicos, los cuales requieren navegabilidad, interactividad, usabilidad y arquitectura de la información, además de interacción entre audio, texto, imagen y video.

Una página web⁷ consiste en elaborar un documento con información hiperenlazada con otros documentos y asignarle una presentación para diferentes dispositivos de salida (en una pantalla de computadora, un teléfono móvil, una tableta).

La demanda del desarrollo de páginas web se ha incrementado porque las organizaciones públicas y privadas requieren de ellas para administrar y gestionar desde sus procesos internos hasta los servicios que brindan.

Muchas empresas requieren presencia en Internet, debido a esto y a la competitividad visual, muchas de ellas emplean diseñadores gráficos y web, para que comuniquen y transmitan su información a los usuarios, con elementos innovadores.

Los **diseñadores**, así como otras profesiones encaminadas a trabajar estos productos y servicios, forman una parte muy importante en nuestras vidas. Gracias a ellos se transmiten ideas en muchos campos, de los cuales destacan el diseño editorial, web y multimedia.



⁶ María Jesús Lamarca, "Diseño de una página web", Hipertexto, [en línea], 2004, http://www.hipertexto.info/documentos/diseg_web.htm (consultado el 29 de enero del 2020).

⁷ Equipo Vértice, *Técnicas avanzadas de diseño web*, Argentina, Vértice, 2014.

¿Sabías qué?

El World Wide Web Consortium (W3C) es una organización independiente y neutral, la cual desarrolla estándares relacionados con la web, también conocidos como recomendaciones. Los más conocidos y usados son:

HTML (HyperText Markup Language)

XML (eXtensible Markup Language)

CSS (Cascading Style Sheets)

Estas áreas son las más demandadas por el alto crecimiento de la información y, particularmente, a causa del gran desarrollo exponencial de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, pero **¿qué cualidades y habilidades debe tener el diseñador web para transferir todas sus ideas, en todas esas áreas, de manera clara y fluida?**

El **diseñador web**⁸ debe tener las siguientes cualidades: apreciación estética, imaginación y originalidad, que permitan el desarrollo de proyectos novedosos, creativos y de valor plástico. También debe contar con una agudeza visual, agilidad manual y precisión en el manejo de equipo y herramientas para la aplicación de procesos técnicos y artísticos. Así como las habilidades

para diseñar y dibujar, conceptualizar y desarrollar proyectos a partir de la recopilación, la interpretación y el análisis de la información; por último, debe aplicar los estándares web recomendados por la World Wide Web Consortium (W3C).

Asimismo, el diseño web necesita de una metodología, de técnicas y de procedimientos ideados para un fin específico: centrar el diseño en sus usuarios. El diseño web se divide en las siguientes fases y etapas:

- Planificación
- Diseño
- Implementación y lanzamiento
- Mantenimiento y seguimiento

1. Planificación: cuando se planifica un sitio web se debe considerar entender a su audiencia y a sus necesidades actuales y a futuro. Se debe definir claramente el propósito del sitio web, asignar los temas y contenidos a cubrir, y también decidir el sitio web. Finalmente, comprobar la disponibilidad del nombre de dominio y registrarlo; así como hacer un análisis de lo que otros sitios han hecho.

2. Diseño: es el momento del proceso de desarrollo para la toma de decisiones para el diseñar o rediseñar, con base en el conocimiento obtenido en la etapa de planificación, así como en los problemas de usabilidad descubiertos en el prototipado y la evaluación.

¿Sabías qué?

Hay variedad de modelos para evaluar un sitio web. Los más utilizados son:

- Aspectos generales
- Identidad e información
- Lenguaje y redacción
- Estructura y navegación
- *Layout* de la página
- Accesibilidad

⁸ María Jesús Lamarca, "Diseño de una página web", Hipertexto, [en línea], 2004, http://www.hipertexto.info/documentos/diseg_web.htm (consultado el 29 de enero del 2020).

El diseño incluye las siguientes etapas.

- **Modelado del usuario:** el diseñador debe pensar para quién diseña y qué es lo que el usuario espera encontrar y de qué forma. Es decir, identificar los tipos de usuarios que representan los patrones de conducta, los objetivos y las necesidades, basados en información real extraída de la audiencia objetivo del sitio web.
- **Diseño conceptual:** el esquema de organización, el funcionamiento y la navegación del sitio son definidos. Se realiza la “arquitectura de la información”, los sitios web son sistemas hipermedia, es decir, que se integran diversos elementos y soportes. Otras tareas del diseñador son determinar sistemas de clasificación para los contenidos mediante esquemas exactos o ambiguos y diseño de contenidos.
- **Diseño visual y definición del estilo:** se especifica el aspecto visual del sitio web, la composición de cada uno de los elementos de información y la página; el aspecto y el comportamiento de los elementos de interacción y presentación de elementos multimedia. Se debe tomar en cuenta el modo de lectura visual para jerarquizar la distribución de los elementos de información y navegación.

En esta fase también se consideran todos los elementos de la página web:

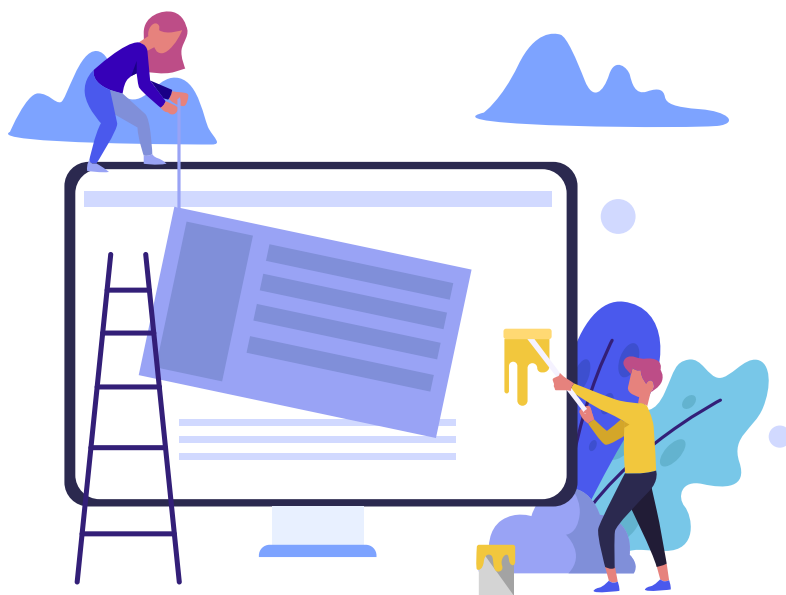
- Resoluciones y medidas seguras, de las cuales hay tres estándares: 640 x 480 pixeles, 800 x 600 pixeles o 1024 x 768 pixeles.
- Elementos gráficos para el diseño como: *banners*, ficheros gráficos en formatos GIF, JPG o PNG, si son estáticos; o en formato SWF o GIF animado, si son animados.

Dimensiones de los *banners* en pixeles:

- 460 x 680 (*banner* completo)
- 234 x 60 (*medio banner*)
- 120 x 240 (*banner* vertical)
- 125 x 125 (botón cuadrado)
- 392 x 72 (*full banner*)

Otras características a considerar:

- Los botones interactivos permiten al usuario conectarse con la aplicación, informando de la acción que se producirá si da clic sobre ellos.
- El correcto uso de los colores, el contraste entre texto y fondo para no dificultar la lectura. Se seleccionan las combinaciones, tomando siempre en cuenta las discapacidades visuales.
- Mantener una coherencia y un estilo común entre todas las páginas.
- El diseño de contenidos, el nuevo medio y sus características obligan a ser concisos, precisos y estructurados en la redacción. Seguir una estructura piramidal, así como permitir una fácil exploración del contenido.



3. Implementación y lanzamiento: es recomendable utilizar estándares web (HTML, XHTML) para asegurar la futura compatibilidad y escalabilidad del sitio. Separar el contenido de estilo mediante la utilización de hojas de estilo (CSS) del lado del cliente y el uso de bases de datos del lado del servidor.

4. Mantenimiento y seguimiento: un sitio web no es una entidad estática, es un objeto vivo y requiere de continuos rediseños y mejoras. Estos rediseños deben ser muy sutiles. Los mensajes y las opiniones de los usuarios, su comportamiento y uso del sitio, ayudan a detectar problemas no considerados en el desarrollo del sitio.

Es así como de forma general se diseñan los sitios web por medio de la aplicación de técnicas, recomendaciones, métodos y procedimientos de diseño centrado en el usuario.

Un ejemplo del buen diseño y la funcionalidad de una página web es <https://trello.com/>, un administrador gratuito de tareas, con el cual se pueden organizar actividades diarias o hacer la administración de proyectos escolares, además de que visualmente es muy agradable.



Compatibilidad se refiere a que la página web se muestra de forma muy similar en todos los navegadores web (Firefox, Chrome, Opera, Microsoft Edge, entre otros).

Escalabilidad es la propiedad deseable que indica su habilidad para reaccionar y adaptarse sin perder calidad.



Para saber más...

Si deseas conocer más sobre el tema puedes consultar los siguientes enlaces y conocer las diferentes herramientas para construir sitios web:

Gestor de contenidos y plantillas para sitios web. Disponible en:

<http://es.wix.com/>

Plataforma para aprender HTML. Disponible en:

<https://www.codecademy.com/es>

1.6 Colaboración y comunicación

Colaboración

La tecnología ha evolucionado a gran velocidad y estos avances han modificado nuestra forma de vivir de manera involuntaria. Ante un mundo que se vuelve más social a causa de la tecnología, las necesidades de la administración también se han modificado, como respuesta a las interacciones humanas, con soluciones que permiten exitosos flujos de capital intelectual.

La participación por medio de dispositivos móviles se ha vuelto necesaria en las empresas, lo que contribuye al intercambio de ideas por medio de una amplia gama de posibilidades que facilitan el acceso a la información, en donde sea y en cualquier momento.

El aprovechamiento de la nube y la movilidad son más sencillos. El uso de la tecnología especializada propicia una mejor participación en la administración y gestión. El sistema en la nube es la tecnología emergente con mayor aprovechamiento para la colaboración de las empresas, ya que no necesita estar integrado en su infraestructura y sólo se paga por los servicios utilizados.

Para que las tecnologías de colaboración realicen una integración exitosa se deberá crear un perfil de la organización basado en tres puntos primordiales.

- **Proceso:** permite conocer las situaciones en que los elementos de colaboración serán utilizados para integrar cada uno de manera más natural.
- **Tecnología:** se necesita saber con qué tecnología se contará y cómo la utilizará el personal.
- **Cultura de la compañía:** determina la estrategia de capacitación más adecuada para integrar a los nuevos elementos de colaboración.

La implementación de estas soluciones permite eliminar las brechas jerárquicas y optimizar la comunicación entre los diferentes niveles de la empresa, al igual que elevar y personalizar la comunicación para mejorar la calidad y la velocidad en las decisiones. Al simplificar los flujos de trabajo se ahorra tiempo y aumenta la interacción y la productividad de la empresa. Se mejora la respuesta de los clientes al facilitar el intercambio con expertos y con la información necesaria.

Comunicación

Una de las claves para tener un negocio exitoso es la comunicación. Para lograr una comunicación asertiva dentro y fuera de la empresa se deben conocer los dos tipos que se consideran esenciales: la externa y la interna⁹.

Comunicación externa	Comunicación interna
Este tipo de comunicación es usada para dar a conocer al cliente el producto o el servicio. Incluye varias formas de publicidad: correspondencia personal, llamadas telefónicas, sitios web y otras. La imagen es primordial para una comunicación externa.	Es primordial atraer y conservar al personal con más talento. Un mensaje constante debe motivar al personal por medio de diferentes formas de comunicación, como pueden ser: boletines informativos, juntas, llamadas telefónicas y pláticas formales e informales.

Herramientas de comunicación

Los negocios requieren tener herramientas específicas para la comunicación, como los teléfonos fijos, teléfonos inteligentes, escáner, entre otros. También se utilizan ciertas funciones de una computadora, como Internet, el correo electrónico, el procesador de datos y más¹⁰.

a. Correo El correo tradicional se convierte en una herramienta poderosa para un negocio al proporcionar un enfoque personal, el cual se puede utilizar para la entrega de documentos importantes, contratos y envío de artículos. Es el método más conveniente para el manejo de la correspondencia para la empresa.	
b. Teléfono fijo Existen distintos modelos de teléfonos. Hay que elegir el más adecuado para usarlo en una empresa. Lo primero es comenzar con una línea exclusiva para el negocio. Ésta deberá incluir la opción de grabar un mensaje en la contestadora que indique el momento en que se regresará la llamada en caso de que no se encuentre nadie. Es recomendable utilizar un teléfono inalámbrico o manos libres para la línea fija, ya que es más cómodo y permite el movimiento cuando se está hablando.	

⁹ Capriotti, Paul. La comunicación interna. Artículo publicado en Reporte C&D – Capacitación y Desarrollo, N. 13, pp. portada y 5-7. Argentina, diciembre 1998, http://www.bidireccional.net/Blog/Comunicacion_Interna.pdf (Consultado el 07 de abril de 2021)

¹⁰ Rosa María Ayón, "Importancia de la comunicación en las organizaciones, un sistema de comunicación eficiente y un experto en comunicación que lo administre", *Revista electrónica E-scholarum*, [en línea], 2006, <https://es.calameo.com/read/00432433599b1b1951913> (consultado el 29 de enero del 2020).

c. Teléfono inteligente

El teléfono inteligente con gran capacidad de almacenamiento, pantalla más grande y un sistema operativo de alta gama, ha crecido en la demanda de dispositivos móviles.

El teléfono inteligente es un teléfono celular que ofrece un sinnúmero de aplicaciones con las mismas funcionalidades que una computadora, puede incorporar correo electrónico, Internet, lector de libros, videgrabadora y fotografías en la palma de la mano.

Todo esto facilita la administración al encontrarse fuera de la empresa, ya que el teléfono inteligente se convierte en una herramienta imprescindible al momento de mandar o recibir un correo, buscar en línea y editar documentos, además de enviar SMS, capaz de encontrar información rápidamente por medio de buscadores en la red. Cada uno de estas funciones depende del dispositivo que se adquiere y esto varía del precio y las necesidades del negocio.

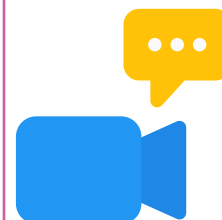


d. Videoconferencia y conferencia en línea

La videoconferencia facilita la posibilidad de comunicarse cara a cara con clientes en cualquier lugar, compartiendo imágenes y voz en tiempo real. Las conferencias en línea, además, permiten compartir documentos y aplicaciones.

Lo único necesario es tener una cámara de alta definición, pantallas que muestren imagen y audio adaptado al entorno para crear una experiencia con mayor interacción. Estos sistemas de videoconferencia se adaptan para satisfacer las necesidades de la empresa, desde una conferencia entre dos sujetos en un espacio privado hasta un montaje en una sala de juntas para reuniones más grandes.

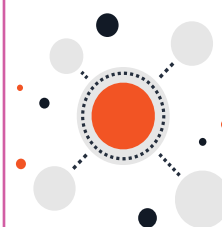
El dinero y el tiempo que se ahorra en gastos de viajes puede ser utilizado en mejorar estos espacios. Es más fácil realizar juntas a distancia con poco tiempo de anticipación. También es posible la comunicación con los empleados que laboran desde casa u otras sucursales de la compañía.



e. Sitios de redes sociales

Las redes sociales se forman por individuos u organizaciones que se unen por intereses similares, al compartir contenido e interactuar entre ellos.

Éstos han creado una gran posibilidad para que los negocios generen una comunicación con los clientes presentes y potenciales por medio de sitios web establecidos con ese fin. Para tener éxito se requiere de esfuerzo y participación continua en Facebook, Twitter o Instagram, entre otros, para crear un nicho de mercado.



f. Software

El *software* adquirido será fundamental para lograr que una computadora sea productiva. Según el sistema operativo, sea una Macintosh o Windows, se debe contar con programas preinstalados, los cuales se instalan en el sistema al momento de comprarla.

Hay que considerar la mejor calidad del *software*, y esto dependerá de las necesidades de la empresa. Se debe recordar que algunas versiones de *software* son domésticas y otras de negocios. Es importante leer todas las especificaciones del *software* antes de adquirirlo.



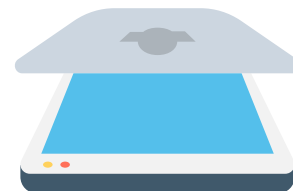
g. Productos auxiliares

Existen varios productos que se pueden utilizar en conjunto con la computadora para mejorar la funcionalidad, la creación y el desarrollo del material para el negocio. Estos productos utilizan un *software* diseñado especialmente para facilitar su manejo, como:

Cámara digital. Este tipo de cámara tiene la facilidad de cargar una foto a la computadora para diferentes propósitos, como catálogo de productos, fotos para curriculum, imágenes para portales web, entre muchos otros.



Escáner. Es útil para realizar copias impresas de algún documento que se requiere, digitalizar documentos o con él es posible integrar alguna imagen a algún archivo.



Transmisión inalámbrica. Permite enlazarse con otros dispositivos equipados con la misma opción. Gran parte de los equipos de oficina cuentan con la característica de ser inalámbricos y no requerir tantos cables. Esto facilita la instalación y posee implicaciones productivas.



RespalDOS. Es sumamente importante hacer respaldos externos de todos los programas que se utilice en un negocio. Se pueden realizar en CD, DVD, memorias USB y discos duros externos. También se pueden realizar en servicios en línea como “la nube” para facilitar el proceso.



En este primer tema de la Unidad III, Tecnologías emergentes para la administración y gestión, has revisado el paso de la administración y la gestión, el de la teoría a la práctica o, dicho, en otros términos, el paso de la estrategia a la táctica, lo que es tan indispensable para realizar los proyectos. También has reconocido que existen instrumentos ofrecidos por las tecnologías emergentes, los cuales permiten alcanzar objetivos más ambiciosos.

Las tecnologías emergentes plantean dos retos para la administración y la gestión de las organizaciones. Vivimos en una era de grandes y rápidos cambios tecnológicos, lo cual plantea:

1. Comprender y adoptar las innovaciones tecnológicas e integrarlas a nuestra vida cotidiana. En un primer momento las innovaciones se dieron en el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), pero ahora han alcanzado muchos otros campos de la sociedad, la ciencia, la cultura y, al parecer, no hay lugar sobre el que no hayan incidido.
2. Incorporar la prevención del cambio, lo que significa estar listos para aceptar nuevas y mejores innovaciones tecnológicas.

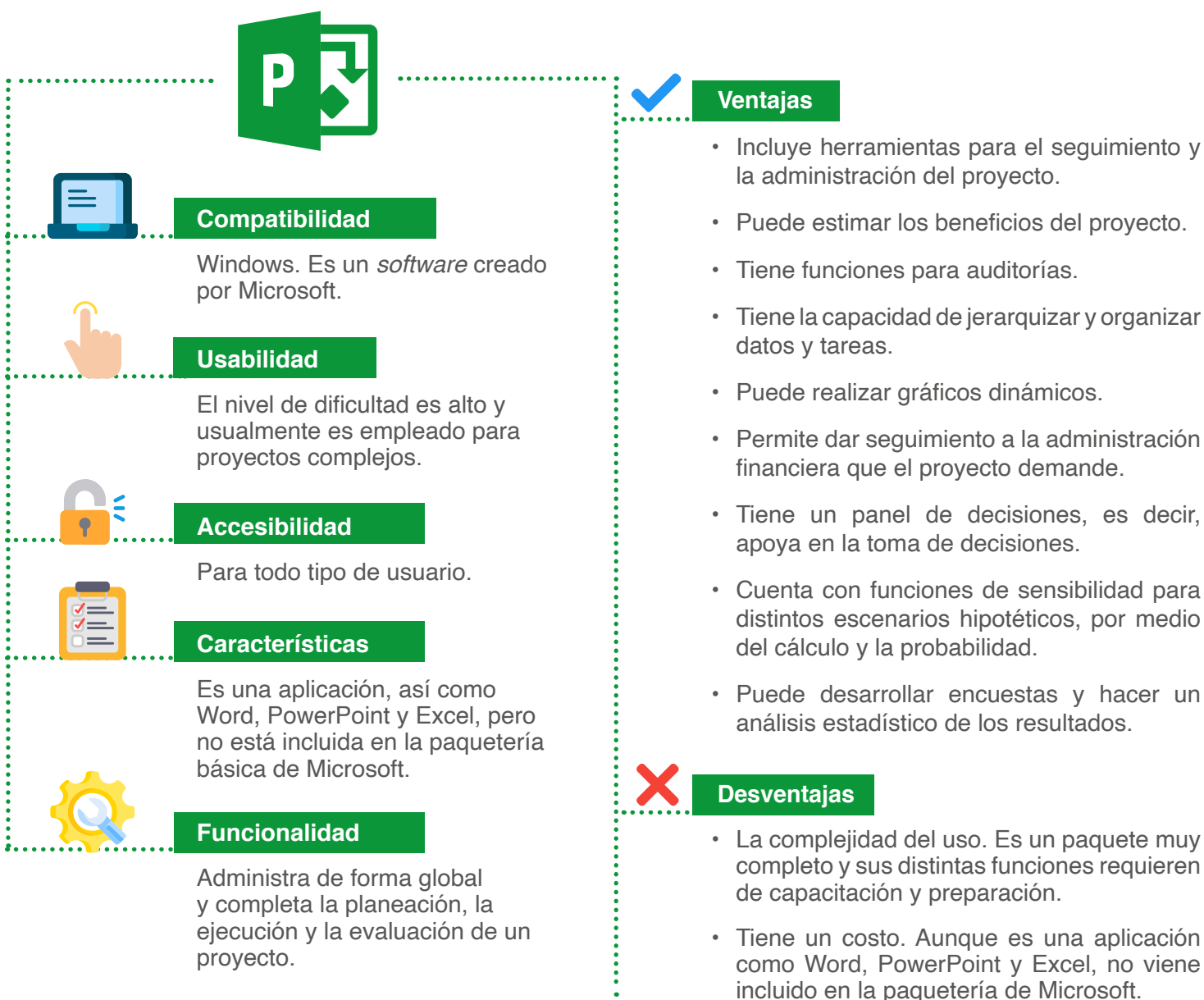
2. Catálogo de tecnologías emergentes

La forma para llevar a cabo la administración de proyectos ha evolucionado con el paso del tiempo. Hoy existen múltiples herramientas que permiten la creación de diagramas de flujo, mapas conceptuales, líneas del tiempo, los cuales coadyuvan a la gestión de proyectos.

La elaboración de páginas web también se ha vuelto más sencilla. Hace pocos años era fundamental conocer el lenguaje HTML y de programación básica, se requería saber del funcionamiento técnico para poder crear la página web más sencilla. Todo esto ha cambiado para facilitar la vida a los usuarios actuales.

2.1. Administración de proyectos

Existe un *software* por excelencia para administrar proyectos. Es un asistente en la elaboración y en la ejecución de proyectos. Fue lanzado por la compañía **Microsoft: Microsoft Project**¹¹.



¹¹ Microsoft (2021). Microsoft Project. Disponible en: <https://cutt.ly/Oz7AKmJ>

2.2. Otras herramientas

Existen diversas herramientas independientes que pueden ayudar en la gestión y la administración de proyectos. A continuación, se mencionan algunas de fácil uso y de acceso libre.

CmapTools



Compatibilidad

Windows y Apple (Mac). Se puede usar desde los navegadores más comunes: Google Chrome, Firefox, Safari, Explorer.



Usabilidad

El nivel de dificultad es bajo.



Accesibilidad

Es para todo tipo de usuarios.



Características

Es un *software* multiplataforma basado en el lenguaje de programación Java.



Funcionalidad

Crea diagramas de flujo o mapas conceptuales¹².



Ventajas

- Ayuda a organizar la información en un proyecto. Es editable por alguien que no sea el creador del diagrama o mapa y permite llevar a cabo trabajos en red. Facilita la administración a varias personas de manera simultánea.
- La información es sintetizada. En los diagramas, establece una secuencia lógica de los pasos para llevar a cabo el proyecto.
- Permite publicar en Internet la información en distintos formatos.
- Es gratuito y fácil de manejar.



Desventajas

- Si el usuario no tiene las habilidades informáticas desarrolladas, tendrá dificultades en el manejo.
- El programa tiene que ser descargado en la computadora. No pueden crearse mapas en línea, lo cual también podría, a la vez, ser una ventaja.
- No tiene compatibilidad con otros programas. Únicamente se puede generar el archivo del diagrama y usarlo como imagen directa, si se desea editar se debe hacer desde el programa y el archivo fuente.
- El diseño de diagramas/mapas es el mismo, por lo tanto, la presentación es monótona.
- El mantenimiento y la actualización son gratuitos, pero la atención de soporte técnico es deficiente.

¹²CMapsTools, "CMapTools", [en línea], 2016, <http://cmap.ihmc.us/> (consultado el 31 de enero del 2020).

Mindomo



Mindomo



Compatibilidad

Windows y Apple (Mac). Se puede descargar una versión de escritorio o usarlo en línea desde los navegadores más comunes: Google Chrome, Firefox, Safari, Explorer.



Usabilidad

El nivel de dificultad es bajo.



Accesibilidad

Es para todo tipo de usuarios.



Características

Es una aplicación que pertenece al catálogo de la Web 2.0, desarrollada en Adobe AIR para uso de los sistemas operativos Windows y Mac iOS¹³.



Funcionalidad

Crea diagramas de flujo o mapas conceptuales.



Ventajas

- Ayuda a organizar la información de un proyecto.
- La información es sintetizada. En los diagramas, establece una secuencia lógica de los pasos para llevar a cabo el proyecto.
- Permite publicar en Internet la información en distintos formatos.
- Es gratuito y fácil de manejar.
- Tiene múltiples diseños. La aplicación ofrece la oportunidad de modificar o crear un diseño propio.
- Permite generar un enlace para compartir la información con otras personas.



Desventajas

- Se requiere de una conexión a Internet para poder usarlo.
- Tiene un costo. Si se pretende tener la versión de escritorio debe pagarse por ella.
- Si no se pagó la licencia de uso, la privacidad en los productos realizados es de la misma aplicación.

¹³ Mindomo, "Mindomo", [en línea], 2020, <https://www.mindomo.com/es/> (consultado el 31 de enero del 2020).

MindMeister



Compatibilidad

Windows y Apple (Mac). Se puede descargar una versión de escritorio o usarlo en línea desde los navegadores más comunes: Google Chrome, Firefox, Safari, Explorer.



Usabilidad

El nivel de dificultad es bajo.



Accesibilidad

Es para todo tipo de usuarios.



Características

Es una aplicación que pertenece al catálogo de la Web 2.0 desarrollada en Adobe AIR para uso de los sistemas operativos Windows y Mac iOS.



Funcionalidad

Crea diagramas de flujo o mapas conceptuales¹⁴.



Ventajas

- Permite el trabajo múltiple al mismo tiempo entre varios usuarios, lo cual ayuda en la administración o gestión de manera simultánea.
- Organiza la información en un proyecto.
- Sintetiza la información. En el caso de los diagramas, establece una secuencia lógica en los pasos para llevar a cabo el proyecto.
- Permite publicar en Internet la información en distintos formatos.
- Es gratuito y fácil de manejar.
- Tiene múltiples diseños. La aplicación ofrece la oportunidad.



Desventajas

- Se debe tener conexión a Internet para poder usarlo.
- Tiene un costo. Si se desea usar otras funciones o ventajas debe pagarse por ellas.
- Para que los productos sean propios hay que pagar la licencia para empresas, profesional o personal, pero si se pretende elaborar uno solo, la versión básica es suficiente.

¹⁴ MindMeister, "MindMeister", [en línea], 2016, www.mindmeister.com (consultado el 31 de enero del 2020).

Popplet

popplet



Compatibilidad

Windows y Apple (Mac). Se puede descargar una versión de escritorio o usarlo en línea desde los navegadores más comunes: Google Chrome, Firefox, Safari, Explorer.



Usabilidad

El nivel de dificultad es bajo.



Accesibilidad

Es para todo tipo de usuarios.



Características

Es una aplicación que pertenece al catálogo de la Web 2.0 para uso de los sistemas operativos Windows y Mac iOS.



Funcionalidad

Crea diagramas para presentar resultados o para llevar la secuencia de un proyecto. Además de las múltiples funciones, se pueden crear muros virtuales, mapas conceptuales, recopilación de recursos y líneas de tiempo¹⁵.



Ventajas

- Organiza la información en un proyecto.
- Permite publicar en Internet la información en distintos formatos.
- Es fácil de manejar.
- Tiene dos versiones: una escolar y una laboral.
- Permite generar un enlace para compartir la información con otras personas.



Desventajas

- Se requiere de una conexión a Internet para poder usarlo.
- La versión básica es gratuita, pero la escolar y la laboral sí tienen un costo.
- La versión inicial está en el idioma inglés, por lo que se tendrá que hacer uso del traductor del navegador para entender las instrucciones en español.

¹⁵ Popplet, "Popplet", [en línea], 2016, <http://popplet.com/> (consultado el 31 de enero del 2020).

Gliffy



Compatibilidad

es una aplicación para usarse en línea desde los navegadores más comunes: Google Chrome, Firefox, Safari, Explorer.



Usabilidad

El nivel de dificultad es bajo, además de que su uso es intuitivo.



Accesibilidad

Es para todo tipo de usuarios.



Características

Es una aplicación que pertenece al catálogo de la Web 2.0 para uso de los sistemas operativos Windows y Mac iOS. Este *software* fue creado en Flash.



Funcionalidad

Crea diversos diagramas de negocios para modelar problemas, además de flujogramas, con ayuda de herramientas con estilo muy profesional. Además, se puede compartir para trabajar en colaboración con más personas¹⁶.



Ventajas

- Organiza la información en un proyecto.
- Permite la edición y la publicación del diagrama o mapa en Internet.
- Tiene muchas opciones de edición para crear los programas.
- Es fácil de manejar.
- Tiene una versión gratuita de 30 días.
- Permite descargar los gráficos en formato JPG.



Desventajas

- Se debe tener conexión a Internet para poder usarlo.
- Para tener más seguridad en los trabajos realizados debe pagarse la versión Premium, lo que permite tener acceso a las opciones de forma completa, además trabajar colaborativamente.

¹⁶ Gliffy, "Gliffy", [en línea], 2016, <https://www.gliffy.com/> (consultado el 31 de enero del 2020).

2.3 Agendas y calendarios

Google Calendar



Compatibilidad

Su uso es en línea mediante cualquier navegador: Google Chrome, Firefox, Safari, Explorer.



Usabilidad

El nivel de dificultad es bajo.



Accesibilidad

Es para todo tipo de usuarios.



Características

Pertenece al amplio catálogo de las aplicaciones de Google y tiene sincronización con todas ellas.



Funcionalidad

Ayuda en la gestión de tiempos por medio de una agenda-calendario. Permite programar tareas y crear recordatorios de las mismas, además de los eventos. Coadyuva en la administración de los proyectos¹⁷.



Ventajas

- Permite modificar en tiempo real las actividades, los eventos y las tareas.
- Ayuda a recordar las tareas o los tiempos de realización de alguna actividad dentro de la administración del proyecto.
- Puede compartirse con más usuarios involucrados en el proyecto o tarea, la condición es tener cuenta en Gmail.
- Almacena y organiza el trabajo en equipo de forma segura. Permite que el trabajo colectivo esté a disposición de cada uno de los miembros del grupo. Se organiza mediante carpetas.
- Es gratuito y de fácil acceso, sólo se requiere de una cuenta en Gmail.
- Se pueden hacer clasificaciones dentro de la misma aplicación cuando el proyecto o tarea así lo requiere.



Desventaja

- Se requiere conexión a Internet para hacer las modificaciones en tiempo real.

¹⁷ Google, "Google Calendar", [en línea], 2016, <https://calendar.google.com> (consultado el 31 de enero del 2020).

Yahoo! Agenda



Compatibilidad

Su uso es en línea desde cualquiera de los navegadores más comunes: Google Chrome, Firefox, Safari, Explorer.



Usabilidad

El nivel de dificultad es bajo.



Accesibilidad

Es para todo tipo de usuarios.



Características

Es una de las funciones que vienen integradas en el portal de Yahoo!, a la cual se puede tener acceso si se tiene una cuenta.



Funcionalidad

Ayuda en la gestión de tiempos por medio de una agenda-calendario para programar tareas y crear recordatorios de las mismas, además de los eventos con características como descripción, fecha, hora y otras más. Lo anterior sirve como apoyo en la administración de los proyectos¹⁸.



Ventajas

- Es gratuito y de fácil acceso con una cuenta en Yahoo!
- Permite modificar las actividades, los eventos o las tareas en cualquier momento en tiempo real.
- Recuerda las tareas o los tiempos de realización de alguna actividad dentro de la administración del proyecto.
- Se puede compartir con más usuarios involucrados en el proyecto o tarea, la condición es que tengan cuenta en Yahoo!
- Los recordatorios pueden ser enviados por correo electrónico, al Messenger de Yahoo! o a un dispositivo inalámbrico.
- Almacena y organiza el trabajo en equipo de forma segura y queda a disposición de cada uno de los miembros del grupo, además de estar organizados mediante carpetas de fáciles modificaciones.
- Se pueden hacer clasificaciones dentro de la misma aplicación cuando el proyecto o tarea así lo requiera.
- Es compatible con otras aplicaciones como Google, Outlook y otras más.



Desventaja

- Se requiere de una conexión a Internet para hacer las gestiones y las modificaciones en tiempo real.

¹⁸ Yahoo!, "Yahoo! Agenda", [en línea], 2016, <https://login.yahoo.com/?src=yc&.done=http%3A%2F%2Fcalendar.yahoo.com%2F> (consultado el 31 de enero del 2020).

Doodle

Doodle



Compatibilidad

Su uso es en línea desde cualquier navegador: Google Chrome, Firefox, Safari, Explorer.



Usabilidad

El nivel de dificultad es bajo.



Accesibilidad

Es para todo tipo de usuarios.



Características

Es una de las aplicaciones de la Web 2.0, que se puede utilizar con una conexión a Internet.



Funcionalidad

Doodle ofrece una amplia selección de soluciones en línea que simplifican en la planificación de citas y reuniones que no requieren registro¹⁹.



Ventajas

- Permite la administración de tareas y de encuestas al mismo tiempo.
- Tiene una versión para los teléfonos celulares que permite responder a una petición o iniciar una encuesta.
- Tiene una función para coordinar reuniones con compañeros, colegas o amigos, con la posibilidad de mostrarse conectado o desconectado.
- Se puede conectar con más calendarios.



Desventajas

- Para personalizar la cuenta y eliminar la publicidad se tiene que pagar la versión Premium.

¹⁹ Doodle, "Doodle", [en línea], 2016, <http://doodle.com/es/> (consultado el 31 de enero del 2020).

Google Documentos



Google Docs



Compatibilidad

Su uso es en línea desde cualquier navegador: Google Chrome, Firefox, Safari, Explorer.



Usabilidad

El nivel de dificultad es bajo.



Accesibilidad

Es para todo tipo de usuarios.



Características

Es una de las aplicaciones del amplio catálogo de Google.



Funcionalidad

Sirve para almacenar y editar documentos en línea de forma simultánea. Los archivos que se editan son principalmente editores de texto, hojas de cálculo o presentaciones²⁰.



Ventajas

- Permite la edición de documentos entre varios usuarios.
- No tiene costo.
- Puede almacenar archivos, además de editarlos.
- Podría funcionar y apoyar a la gestión y administración de proyectos por medio de su función de edición de documentos, hojas de cálculo o presentaciones, necesarias en todo el desarrollo del proyecto.



Desventaja

- Su uso es en línea, por lo que se deberá tener conexión a Internet para que funcione de forma simultánea.

²⁰ Google Docs, "Google Docs", [en línea], 2016, <https://docs.google.com> (consultado el 31 de enero del 2020).

2.4 Videoconferencias y videollamadas

Skype



Compatibilidad

Windows y Apple (Mac). Se puede descargar desde los navegadores más comunes: Google Chrome, Firefox, Safari, Explorer.



Usabilidad

El nivel de dificultad es medio, aunque muy intuitivo.



Accesibilidad

Es para todo tipo de usuarios.



Características

Es una aplicación que se tiene que instalar en el equipo para poder usarse. Hay distintas versiones, desde la personal hasta la de negocios.



Funcionalidad

Skype es un *software* que comunica a millones de personas y empresas mediante llamadas y videollamadas individuales y grupales gratis; así como enviar mensajes instantáneos y compartir archivos con otras personas que usan Skype²¹.



Ventajas

- No tiene costo.
- Es de fácil uso.
- Se conecta desde cualquier parte del mundo y en todo momento.
- En la administración y gestión de proyectos se pueden realizar reuniones remotas y a distancia.
- Facilita la toma de decisiones al instante con el equipo de trabajo.



Desventajas

- Su uso es en línea, por lo que se deberá tener conexión a Internet.
- Se deberá pagar para poder hacer uso de funciones o para realizar sesiones de grupos grandes de personas.

²¹ Skype, "Skype", [en línea], 2016, www.skype.com/es/ (consultado el 31 de enero del 2020).

Hangouts



Compatibilidad

Windows y Apple (Mac), por medio de los navegadores más comunes: Google Chrome, Firefox, Safari, Explorer.



Usabilidad

El nivel de dificultad es bajo, además de intuitivo.



Accesibilidad

Es para todo tipo de usuarios.



Características

Es una aplicación que pertenece a las funciones del correo de Gmail y de Google, la cual no requiere de instalarse en el equipo.



Funcionalidad

Google Hangouts es una gran herramienta para interactuar con amigos y familiares por medio de mensajes de texto, llamadas de voz y videollamadas. Además de que se sincroniza con cualquier dispositivo, funciona en los teléfonos inteligentes y las tabletas Android, iOS y también dentro de computadoras por medio de Google Chrome²².



Ventajas

- No tiene costo.
- Su uso es fácil.
- Se conecta desde cualquier parte del mundo y en todo momento, siempre que se tenga una cuenta en Google.
- En la administración y gestión de proyectos permite realizar reuniones remotas y a distancia.
- Facilita la toma de decisiones al instante con el equipo de trabajo.



Desventaja

- Su uso es en línea, por lo que se deberá tener conexión a Internet.

²² Google, "Google Hangouts", [en línea], 2016, <https://hangouts.google.com> (consultado el 31 de enero del 2020).

JoinMe

join

me™



Compatibilidad

Windows y Apple (Mac) por medio de los navegadores más comunes: Google Chrome, Firefox, Safari, Explorer.



Usabilidad

El nivel de dificultad es medio.



Accesibilidad

Es para todo tipo de usuarios.



Características

Es una aplicación que pertenece al catálogo de las herramientas Web 2.0. Su uso puede ser educativo, personal o empresarial.



Funcionalidad

Es una plataforma desarrollada por la empresa de comunicación LogMeIn, la cual busca facilitar, tanto a los usuarios como a las empresas, la posibilidad de crear videoconferencias o reuniones. Permite que uno de los participantes sea el administrador de la sala y de que pueda compartir una ventana de su sistema, como una presentación en diapositivas o la pantalla completa, y al mismo tiempo comunicarse con los otros participantes por medio de VoIP²³.



Ventajas

- Es compatible con computadoras, teléfonos inteligentes y tabletas.
- Tiene un audio ilimitado desde cualquier dispositivo.
- Permite grabar las conferencias, las cuales se almacenarán de forma segura en la nube.
- Permite programar las reuniones con antelación para que conforme lleguen los usuarios se unan a la misma.
- Las reuniones pueden tener un total de 250 participantes en tiempo real.
- En mitad de una reunión se puede cambiar al presentador para que siga con las explicaciones o charlas.



Desventaja

- Su uso es en línea, por lo que se deberá tener conexión a Internet.

²³ Join me, "Go To", [en línea], 2023, https://www.goto.com/es/meeting?utm_source=joinme.com&utm_medium=referral&utm_campaign=jm_eos_2022&campaignid=7014P000001vnMyQAI (consultado el 20 de abril de 2023).

2.5 Páginas web

Hoy en día se ha facilitado la creación de sitios web de cualquier tipo, gracias a la aparición de diversas aplicaciones que cuentan con plantillas prediseñadas y objetos que están listos para ser insertados en las páginas web. A continuación, se mencionan algunos de acceso libre.

Weebly

weebly



Compatibilidad

Windows y Apple (Mac) por medio de los navegadores más comunes: Google Chrome, Firefox, Safari, Explorer.



Usabilidad

El nivel de dificultad es medio.



Accesibilidad

Es para todo tipo de usuarios.



Características

Es una aplicación que pertenece al gran catálogo de la Web 2.0 y sirve para crear páginas web, blogs, portafolios, con plantillas prediseñadas.



Funcionalidad

Esta aplicación tiene una amplia gama de plantillas que sirven para crear páginas web de forma sencilla y rápida, ya que al editar se cuenta con recursos existentes, listos para insertarse. Se pueden crear páginas web, blogs, portafolios, eventos y sitios personales, por mencionar algunas aplicaciones²⁴.



Ventajas

- Es una aplicación intuitiva.
- Tiene una versión gratuita.
- Tiene una amplia gama de plantillas prediseñadas, aunque también ofrece oportunidad al usuario para crear su propio diseño.
- Se pueden insertar distintos recursos de tipo imagen, audio, video, incluso código HTML de otras aplicaciones.



Desventajas

- Su uso es en línea, por lo que se deberá tener conexión a Internet.
- Para acceder a más recursos o crear muchos sitios web se deberá pagar.

²⁴ Weebly, "Weebly", [en línea], 2006, <https://www.weebly.com/mx> (consultado el 31 de enero del 2020).

Wix



Compatibilidad

Windows y Apple (Mac) por medio de los navegadores más comunes: Google Chrome, Firefox, Safari, Explorer.



Usabilidad

El nivel de dificultad es medio.



Accesibilidad

Es para todo tipo de usuarios.



Características

Es una aplicación que pertenece al gran catálogo de la Web 2.0 y sirve para crear páginas web, blogs, portafolios, con plantillas prediseñadas.



Funcionalidad

Esta aplicación tiene una amplia gama de plantillas que sirven para crear páginas web de forma sencilla y rápida, ya que al editar se cuenta con recursos existentes, listos para insertarse. Se pueden crear páginas web, blogs, portafolios, eventos y sitios personales, por mencionar algunas aplicaciones²⁵.



Ventajas

- Es una aplicación intuitiva.
- Tiene una versión gratuita.
- Tiene una amplia gama de plantillas prediseñadas, aunque también ofrece al usuario la oportunidad de crear su propio diseño.
- Se pueden insertar distintos recursos de tipo imagen, audio, video, incluso código HTML de otras aplicaciones.



Desventajas

- Su uso es en línea, por lo que se deberá tener conexión a Internet.
- Para acceder a más recursos o crear muchos sitios web se debe pagar.

²⁵ Wix, "Wix", [en línea], 2006, <http://es.wix.com/> (consultado el 31 de enero del 2020).

Jimdo



Compatibilidad

Windows y Apple (Mac) por medio de los navegadores más comunes: Google Chrome, Firefox, Safari, Explorer.



Usabilidad

El nivel de dificultad es medio.



Accesibilidad

Es para todo tipo de usuarios.



Características

Es una aplicación que pertenece al gran catálogo de la Web 2.0 y sirve para crear páginas web con plantillas prediseñadas.



Funcionalidad

Esta aplicación tiene una amplia gama de plantillas que sirven para crear páginas web de forma sencilla y rápida. Cuenta con recursos existentes, listos para insertarse. Se pueden crear páginas web y algunas otras aplicaciones²⁶.



Ventajas

- Es una aplicación intuitiva.
- Tiene una versión gratuita.
- Tiene una amplia gama de plantillas prediseñadas, aunque también ofrece al usuario la oportunidad de crear su propio diseño.



Desventajas

- Su uso es en línea, por lo que se deberá tener conexión a Internet.
- Para acceder a más recursos o crear muchos sitios web se tiene que pagar por el uso del mismo.

²⁶ Jimdo, "Jimdo" [en línea], 2016, https://www.jimdo.com/es/?_ncr=true&automatic_redirect=true (consultado 31 de enero del 2020).

Algunos otros *softwares*²⁷ que te pueden servir para la gestión y administración de tu proyecto son:

Producto	Desarrollo	Administración de equipos	Administración de presupuestos	Herramientas de colaboración	Organización de tareas	Almacenamiento de datos	Seguridad de datos	Integración de la API	Verificar la API
 Monday.com ★★★★★ 1.1k opiniones	 								Verificar la API
 ProjectManager.com ★★★★★ 180 opiniones									Verificar la API
 Pilot de productos ★★★★★ 127 opiniones									Verificar la API
 Clyso ★★★★★ 134 opiniones									Verificar la API
 ProjectZen ★★★★★ 171 opiniones									Verificar la API
 Jaha Ignite ★★★★★ 23 comentarios									Verificar la API
 SporPlan ★★★★★ 114 comentarios									Verificar la API
 ActiveCollab ★★★★★ 131 opiniones									Verificar la API
 CueTasker ★★★★★ 17 opiniones									Verificar la API
 Abiforce ★★★★★ 23 opiniones									Verificar la API

Figura 16. Software de gestión de proyectos.

Algunos de estos *softwares* te ayudarán a:

- **Project Manager:** combina funciones de planificación y programación de proyectos con herramientas de colaboración para equipos. Planifica proyectos grandes o pequeños. Planifica en *sprints* (actividades de alta intensidad) o planifica proyectos en cascada en el diagrama interactivo de Gantt. Ajusta las fechas de vencimiento con una fácil programación de arrastrar y soltar. Adjunta archivos y comentarios para colaborar en las tareas con su equipo. Se ejecuta en computadoras Windows y Mac sin necesidad de descargas o instalación compleja.
- **Celoxis:** es una plataforma completa de gestión de proyectos. Puede gestionar proyectos, tareas, recursos, riesgos, problemas, hojas de horas, beneficios y colaboración desde una sola solución. No tienes que saltar de diferentes herramientas para hacer las cosas. Una sola herramienta es más conveniente, resulta en una mayor adopción por parte de los usuarios finales, tiene una fuerte integración incorporada lo que significa una mayor comprensión y menos costo.
- **Proyectos Zoho:** esta plataforma es integral para gestionar proyectos. Algunos se desarrollan en el sector de informes y datos, a otros para conversar e interactuar, otros para la precisión de un reloj. Planifica tus proyectos, asigna tareas, comunícate eficazmente, nunca te pierdas una actualización importante y ver informes detallados sobre el progreso.
- **Zoho Sprints:** es una herramienta ágil sin desorden que te permite estar listo para el cambio y entregar excelentes productos a tiempo. Te permite planificar el trabajo, realizar un seguimiento del progreso y envía los productos que los clientes realmente desean así como respetar los tiempos programados.

²⁷ Capterra, Software de gestión de proyectos, [en línea], <https://www.capterra.mx/directory/30002/project-management/software> (consultado el 31 de enero del 2020).

Cierre

Como observaste en esta unidad, tienes la oportunidad de llevar a cabo una gran variedad de proyectos mediante los cuales se pueden resolver, individual o grupalmente, distintos problemas y necesidades que se tienen en la sociedad o en las empresas, y que representarán un reto en tu capacidad de ingenio y conocimiento tecnológico.

En cualquier momento puedes identificar situaciones que te permitan construir proyectos, que deberás atender de manera profesional. Con una metodología bien implementada podrás ir cimentando y ampliando tu capacidad de ayuda y colaboración al crecimiento de tu comunidad y país. Dicho con insistencia, debes recordar lo que has aprendido en este curso, ya que esto será factible en la medida que investigues, analices, busques alternativas y, sobre todo, ejecutes con eficacia tus propósitos.

Referencias por unidad

Aguilera, Jorge, *Gerencia integral de comunicaciones: claves para estructurar los nuevos departamentos de comunicación*, Bogotá, Colombia, ECOE Ediciones, 2007.

Ayón, Rosa María, “Importancia de la comunicación en las organizaciones, un sistema de comunicación eficiente y un experto en comunicación que lo administre”, *Revista electrónica E-scholarum*, [en línea], 2006, <https://es.calameo.com/read/00432433599b1b1951913> (consultado el 29 de enero del 2020)

Capriotti, Paul. La comunicación interna. Artículo publicado en Reporte C&D – Capacitación y Desarrollo, N. 13, pp. portada y 5-7. Argentina, diciembre 1998, http://www.bidireccional.net/Blog/Comunicacion_Interna.pdf (Consultado el 07 de abril de 2021)

Capterra, “Software de gestión de proyectos”, [en línea], <https://www.capterra.mx/directory/30002/project-management/software>, (consultado el 31 de enero del 2020).

Caridad Migdalia, Otero Mariela, “Comunicación en la complejidad como valor intangible y mensurable”, *Revista Quorum Académico*, 6 (2), Venezuela [en línea], 2009, <http://www.redalyc.org/pdf/1990/199018370005.pdf> (consultado el 27 de enero del 2020).

CMapsTools, “CMapTools”, [en línea], 2016, <http://cmap.ihmc.us/> (consultado el 31 de enero del 2020).

Doodle, “Doodle”, [en línea], 2016, <http://doodle.com/es/> (consultado el 31 de enero del 2020).

Equipo Vértice, *Técnicas avanzadas de diseño web*, Vértice, Argentina, 2014.

Gliffy, “Gliffy”, [en línea], 2016, <https://www.gliffy.com/> (consultado el 31 de enero del 2020).

Google Docs, “Google Docs”, [en línea], 2016, <https://docs.google.com> (consultado el 31 de enero del 2020).

Google, “Google Calendar”, [en línea], 2016, <https://calendar.google.com> (consultado el 31 de enero del 2020).

Google, “Google Hangouts”, [en línea], 2016, <https://hangouts.google.com> (consultado el 31 de enero del 2020).

Hernández y Rodríguez, Sergio *et al.*, *Administración (Teoría, proceso, áreas funcionales y estrategias para la competitividad)*, México, McGraw-Hill, 2012.

Jimdo, “Jimdo” [en línea], 2016, https://www.jimdo.com/es/?_ncr=true&automatic_redirect=true (consultado 31 de enero del 2020).

Join me, “Join me”, [en línea], 2006, <https://www.join.me/es> (consultado el 31 de enero del 2020).

Lamarca, María Jesús, “Diseño de una página web”, Hipertexto, [en línea], 2004, http://www.hipertexto.info/documentos/diseg_web.htm (consultado el 29 de enero del 2020)

Microsoft, “Microsoft Project” [en línea], 2016, <https://www.microsoft.com/es-mx/p/project-professional-2019/cfq7ttc0k7cj> (consultado el 31 de enero del 2020).

MindMeister, “MindMeister”, [en línea], 2016, <https://www.mindmeister.com/es> (consultado el 31 de enero del 2020).

Mindomo, “Mindomo”, [en línea], 2020, <https://www.mindomo.com/es/> (consultado el 07 de abril del 2021).

Pariente, José Luis, “Del desarrollo organizacional a la gestión del conocimiento”, *Teoría de las organizaciones. Lecturas*, México [en línea], 2010, https://www.researchgate.net/profile/Jose_Pariente3/publication/260188340_Pariente_2012_Del_DO_a_la_gestion_del_cambio/links/00b4952ffd1adabaa80000000/Pariente-2012-Del-DO-a-la-gestion-del-cambio.pdf (consultado el 27 de enero del 2020).

Popplet, “Popplet”, [en línea], 2016, <http://popplet.com/> (consultado el 31 de enero del 2020).

Skype, “Skype”, [en línea], 2016, www.skype.com/es/ (consultado el 31 de enero del 2020).

Weebly, “Weebly”, [en línea], 2006, <https://www.weebly.com/mx> (consultado el 31 de enero del 2020).

Wix, “Wix”, [en línea], 2006, <http://es.wix.com/> (consultado el 31 de enero del 2020).

Yahoo!, “Yahoo! Agenda”, [en línea], 2016, <https://login.yahoo.com/?src=yc&.done=http%3A%2F%2Fcalendar.yahoo.com%2F> (consultado el 31 de enero del 2020).